CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 10
L'ÉVOLUTION DES SOLS : FACTEURS, ÉROSION ET PROTECTION

Correction de l'exercice 1 : De la roche au sol

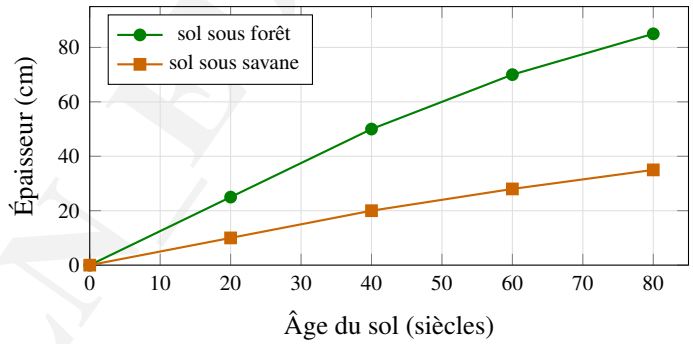
1) A : **granite sain** ; B : **granite altéré** ; C : **arène granitique**.
2) Le **quartz** résiste à l'altération ; les **feldspaths** sont transformés en argile.
3) L'**eau** (eau de pluie infiltrée dans les fissures, chargée de dioxyde de carbone), aidée par les variations de température et les racines.
4) Des végétaux s'installent sur l'arène ; leurs débris, décomposés par les êtres vivants du sol, forment l'humus, qui se mélange aux éléments minéraux (sable de quartz, argile) : des horizons apparaissent peu à peu et un sol se forme.

Correction de l'exercice 2 : La vitesse de formation des sols

1) Minimum : $30 \times 100 = \mathbf{3\,000\ ans}$; maximum : $30 \times 400 = \mathbf{12\,000\ ans}$.
2) Au moins **100 ans** de formation perdus en une seule saison.
3) Non : il se forme beaucoup trop lentement par rapport à la durée d'une vie humaine ; une fois détruit, il ne se reconstitue pas à notre échelle. Il faut le considérer comme une ressource **non renouvelable** et le protéger.

Correction de l'exercice 3 : Deux sols, deux vitesses

1) Courbes :



2) Le **sol sous forêt** : il est toujours plus épais (85 cm contre 35 cm après 80 siècles).
3) Sous la forêt, la végétation est plus abondante : elle fournit beaucoup plus de débris organiques, garde le sol humide et abrite plus d'êtres vivants ; l'altération de la roche et la formation d'humus sont donc plus rapides.

Correction de l'exercice 4 : L'épaisseur des sols et le climat

1) Non : son épaisseur varie beaucoup selon les régions.
2) Plus il pleut, plus le sol est **épais**.
3) Dans le désert, il pleut très peu : l'altération chimique de la roche est faible, la végétation et les êtres vivants sont rares (peu d'humus) et le vent emporte les fines particules.

Correction de l'exercice 5 : **Mesurer l'érosion**

1) Le sol nu perd beaucoup plus de terre (40 t/ha/an) que le sol aménagé (6) et surtout que le sol couvert de végétation (0,5).
2) $40 \div 0{,}5 =$ **80 fois** plus.
3) Les plantes **couvrent** le sol et amortissent les gouttes de pluie ; leurs racines **retiennent** la terre ; elles freinent le ruissellement et favorisent l'infiltration de l'eau.
4) Le **vent** et les **eaux de ruissellement** (et la mer sur les côtes).

Correction de l'exercice 6 : **Bonnes et mauvaises pratiques**

Protègent et améliorent : **jachère, apport de fumier et de compost, rotation des cultures, haies brise-vent, paillage**.
Dégradent : **culture sur brûlis, surpâturage, déboisement, labour dans le sens de la pente, utilisation excessive d'engrais chimiques**.
Exemples : le **fumier** apporte de la matière organique qui enrichit le sol en humus et en sels minéraux et améliore sa rétention d'eau. Le **surpâturage** détruit la couverture végétale : le sol, laissé nu et tassé par le piétinement, est emporté par le vent et la pluie.

LN_EDUCATION